

数学 練習問題 83

年 組 番 氏名 _____

1. $A = 2x^2 - 2x + 2$, $B = -x^2 + 3x - 3$, $C = 2x^2 + 2x + 1$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答. _____

(2) $3B + 2C$

答. _____

(3) $A + B + C$

答. _____

(4) $A - B + C$

答. _____

(5) $A - 3B - C$

答. _____

(6) $-3A - B + 2C$

答. _____

(7) $A + B - C$

答. _____

(8) $A - 2B - C$

答. _____

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $8x - 6 = x + 9$

答. _____

(2) $-5x + 8 = 5x - 5$

答. _____

(3) $-7x - 3(5x - 2) = -5$

答. _____

(4) $8x - (5x - 9) = 6$

答. _____

(5) $6 + 2(-4x + 4) = x$

答. _____

(6) $-6x + \frac{1}{2} = 2x + 6$

答. _____

(7) $\frac{2}{3}x - 7 = \frac{4}{3}x - 1$

答. _____

(8) $\frac{7}{3}x + \frac{2}{3} = \frac{7}{4}x - \frac{9}{2}$

答. _____

1. $A = 2x^2 - 2x + 2$, $B = -x^2 + 3x - 3$, $C = 2x^2 + 2x + 1$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答. $-4x + 1$

(2) $3B + 2C$

答. $x^2 + 13x - 7$

(3) $A + B + C$

答. $3x^2 + 3x$

(4) $A - B + C$

答. $5x^2 - 3x + 6$

(5) $A - 3B - C$

答. $3x^2 - 13x + 10$

(6) $-3A - B + 2C$

答. $-x^2 + 7x - 1$

(7) $A + B - C$

答. $-x^2 - x - 2$

(8) $A - 2B - C$

答. $2x^2 - 10x + 7$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $8x - 6 = x + 9$

$7x = 15$

答. $x = \frac{15}{7}$

(2) $-5x + 8 = 5x - 5$

$-10x = -13$

答. $x = \frac{13}{10}$

(3) $-7x - 3(5x - 2) = -5$

$-7x - 15x + 6 = -5$

$-22x = -11$

答. $x = \frac{1}{2}$

(4) $8x - (5x - 9) = 6$

$8x - 5x + 9 = 6$

$3x = -3$

答. $x = -1$

(5) $6 + 2(-4x + 4) = x$

$6 - 8x + 8 = x$

$-9x = -14$

答. $x = \frac{14}{9}$

(6) $-6x + \frac{1}{2} = 2x + 6$

両辺に 2 をかけて, $-12x + 1 = 4x + 12$

答. $x = -\frac{11}{16}$

(7) $\frac{2}{3}x - 7 = \frac{4}{3}x - 1$

両辺に 3 をかけて, $2x - 21 = 4x - 3$

答. $x = -9$

(8) $\frac{7}{3}x + \frac{2}{3} = \frac{7}{4}x - \frac{9}{2}$

両辺に 12 をかけて, $28x + 8 = 21x - 54$

答. $x = -\frac{62}{7}$